

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

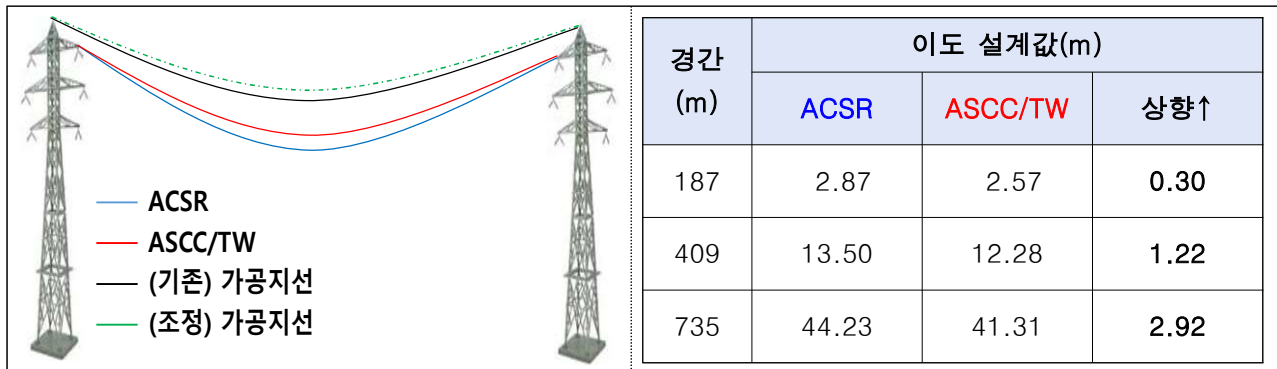
제 목 : [5]용량증대 선종교체 관련 이도 시공방안 수립으로 예산절감
관 계 부 서 : 충북본부 전력관리처 송전운영부
모 범 직 원 : 충북본부 전력관리처 송전운영부 대리 최안철
내 용

위 직원은 2021년 2월부터 현재까지 충북본부 전력관리처 송전운영부에 근무하며 안전이격 확보공사, 인출철탑 변경공사, 용량증대 전선교체공사 및 핵심사업 관리 등 송전선로 보강공사 업무를 수행하고 있다. 최근 몇 년 사이 풍력, 태양광 등 재생e 발전원의 계통 연계 수가 증가됨에 따라 기존 송전선로의 안정적인 전력공급을 위한 기존 전력선을 용량증대 전력선으로 교체하는 공사의 필요성이 크게 증가하고 있다.

용량증대 전력선교체공사를 시행하면서 新 전력선으로 교체 시 전력선 특성에 따라 기존 전력선(ACSR) 대비 전력선의 시공 이도³⁾는 약 1~2m 상향 시공이 가능하다. 이 경우 전력선 이도가 상향됨에 따라 전력선과 가공지선(OPGW 포함)의 거리가 가까워지게 되어 가공지선(OPGW 포함) 이도 또한 조정[가공지선 이도는 전력선 이도의 80%로 시공(약 0.8m~1.6m 상향 예상)]이 수반되게 되는데 이로 인한 추가 공사비가 발생하게 되는 것을 확인하였다.

3) 온도 변화로 인한 전선 길이의 증감에 대비하기 위해 전선의 지지점을 연결하는 수평선으로부터 전선을 약간 밑으로 처지게 하는 것

[그림 1] 전선별 이도 시뮬레이션 비교(345kV 신중부-신청주T/L 용량증대 전선교체공사)



구 분	新전력선 기준 이도 시공	기존전력선 기준 이도 시공
장점	ACSR전선 대비 이도 약 1~2m 상향 시공으로 지상고 상향 → 설비운영 안정성 확보	전력선 이도 조정 미시행으로 가공지선(OPGW포함) 이도 조정 불요 → 이도 조정 공사비 미발생
단점	전력선-가공지선 간 이격거리 축소로 가공지선 이도조정 필요 → 이도 조정 공사비 추가 발생	新전선 특성의 이점 활용 제한 → 이도 상향으로 지상고 확보

1. 용량증대 선종교체 관련 이도 시공방안 수립

위 직원은 345kV 신중부-신청주T/L 용량증대 전력선 교체공사를 진행하면서 新 전력선 이도 시공방안 수립을 통하여 투자비 절감 및 시공분야 혼재 작업 최소화를 통한 안전작업환경 구축을 추진하였다.

이도 시공방안을 1안) 新 전력선 기준이도 시공, 2안) 기존 전력선 기준이도 시공, 이 두 가지 방안을 검토한 결과 기존 철탁 운영에 문제가 발생하지 않으면서도 비용을 최소화할 수 있는 2안)으로 수립하였다. 이로서 용량증대 전력선의 시공 이도를 기존 전력선 이도에 맞춰 시공함으로서 가공지선(OPGW 포함)의 이도 조정을 시행하지 않는 것으로 하였다. 다만 기존 저지상고 개소에 대해

지상고 상향이 필요한 개소는 新전선 이도로 시공하는 것으로 결정하였다.

[그림 2] 이도 시공 기준 적용 프로세스

신 전력선 기준 적용	기존 전력선 기준 적용
① 전력선 이도 : 新전선 기준 시공 ② 가공지선 이도 조정 시행	① 전력선 이도 : 기존전선 기준 시공 ② 가공지선 이도 조정 <u>미시행</u>

※ 기존 저 지상고로서 지상고 상향필요 개소 → 新 전선이도 시공

2. 이도 시공방안 수립 및 시범적용으로 투자비 절감 : 5.3억원

본부 내 시행 예정인 345kV 신중부-신청주T/L 용량증대 전선교체공사에 시범적용을 통하여 OPGW 이도 조정 공사 미시행으로 5.3억원(사급자재비 포함)의 투자비를 절감하는 재무개선 효과와, 시공 시 송전운영부·전자제어부 간 혼재 작업(철탑 오름) 최소화로 안전작업환경을 구축하였다.

[그림 3] 이도 시공방안 수립 공문

본부 내 용량증대 전선교체공사(345kV 신중부-신청주T/L) 시범 적용 시행

조치할 사항

충북본부장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)

